ZADANIE A4

Reakcje elektrodowe

20 g siarczanu(VI) potasu rozpuszczono w 150 cm^3 wody. Następnie roztwór poddano elektrolizie. Po zakończeniu elektrolizy stężenie siarczanu(VI) potasu w roztworze wynosiło 15%$_{mas}$.

Polecenia:

a. Zapisz równania reakcji połówkowych zachodzących na katodzie i anodzie oraz zbilansowane sumaryczne równanie reakcji zachodzącej w trakcie elektrolizy.

b. Oblicz objętości każdego gazu otrzymanego w temperaturze 20°C i pod ciśnieniem 1013,25 hPa.

Stała gazowa $R = 8{,}3145\ J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A4

a. Podczas elektrolizy siarczanu potasu rozkłada się tylko woda, a całkowita ilość siarczanu potasu w roztworze elektrolitu jest stała.

(–) Katoda: $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$

(+) Anoda: $2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^-$

b. Masa wody przed elektrolizą wynosiła $m_{\text{woda}} = 150\ \text{cm}^3 \cdot 1{,}0\ \text{g} \cdot \text{cm}^{-3} = 150{,}0\ \text{g}$

Po elektrolizie masa wody wynosiła $C_p = \frac{m_s}{m_{H_2O} + m_s} 100\%\ \ m_{H_2O} = 113{,}3\ \text{g}$.

Rozkładowi uległo $150 - 113{,}3 = 36.7\ \text{g}\ \ n_{H_2O} = 2{,}04\ \text{mol}$ wody.

Liczba moli powstałego wodoru $n_{H_2} = 2{,}04\ \text{mol}$

Liczba moli powstałego tlenu $n_{O_2} = 1{,}02\ \text{mol}$

Z równania $pV = nRT$

$$V_{H_2} = \frac{2{,}04 \cdot 8{,}314 \cdot 293}{101325} = 0{,}049\ \text{m}^3 = 49\ \text{dm}^3$$

$$V_{O_2} = \frac{1{,}02 \cdot 8{,}314 \cdot 293}{101325} = 0{,}0245\ \text{m}^3 = 24{,}5\ \text{dm}^3$$